



华北水利水电大学学报(社会科学版)

Journal of North China University of Water Resources and Electric Power(Social Science Edition)

ISSN 2096-7055,CN 41-1429/C

《华北水利水电大学学报(社会科学版)》网络首发论文

题目：人工智能武器对国际人道法的冲击与回应
作者：付姝菊
收稿日期：2023-07-15
网络首发日期：2024-03-08
引用格式：付姝菊. 人工智能武器对国际人道法的冲击与回应[J/OL]. 华北水利水电大学学报(社会科学版). <https://link.cnki.net/urlid/41.1429.C.20240305.1701.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

人工智能武器对国际人道法的冲击与回应

付姝菊

(北京师范大学法学院,北京 100875)

摘要:军事领域应用人工智能技术研发的新型武器如雨后春笋般出现。人工智能武器具有智能性和攻击性,在法律上可被认为是具有一定自主决策能力并辅助人类进行攻击的工具。人工智能武器的出现给国际人道法的区分原则、比例原则和马尔顿斯条款造成了冲击,给国际人道法的归责原则带来了挑战。为保证人工智能武器的合理利用,国际社会应强化事前审查制度,构建事中执行标准,完善事后追责机制,实现人类社会的和平、安全和尊严,避免人工智能武器带来巨大法律风险和伦理危机。我国应完善常规军控法律机制,保证人工智能武器的发展符合法律要求和伦理标准。

关键词:国际人道法;战争法;人工智能武器;特定常规武器公约

中图分类号:D990 **文献标识码:**A

进入新世纪以来,随着科技进步和军事需求,人工智能武器应运而生。一般认为,人工智能武器是指利用人工智能技术和算法来控制、决策和执行任务的武器系统。它通过集成人工智能算法和大数据分析,自主进行目标识别、打击和决策,从而减少对人类操作员的依赖。人工智能技术被广泛地应用于武器系统,用于搜寻、识别、锁定、跟踪目标物,以及启动对目标物的攻击。根据红十字国际委员会(ICRC)和联合国裁军事务办公室(UNODA)的有关研究,当前各国实际部署的人工智能武器包括反火箭、火炮、迫击炮系统、巡飞器等^[1],这表明人工智能技术在

军事领域取得了巨大进展。但人工智能武器可能有违国际人道法的某些原则,甚至损害人类生命、健康或者财产安全,让原本作为人类工具和助手的机器反客为主,成为人类工作岗位的替代者,甚至成为侵略者、统治者,风险递增甚至剧增,因此,研究国际人道法视域下的人工智能武器法律问题具有重要的理论与实践意义。

一、人工智能武器:技术本质、法律地位和影响

(一)人工智能武器的技术本质

相比于传统武器,人工智能武器具有鲜明特

收稿日期: 2023-07-15

基金项目: 国家社会科学基金重大项目(18VHJ015);中国人大制度理论研究会立项课题(2021052);北京师范大学学术型研究生专项科研基金项目(2022LAW011)

作者简介: 付姝菊,女,博士研究生,研究方向为国际法。

点。人工智能武器利用人工智能技术,具备自主学习、决策和执行任务的能力。首先,人工智能武器高度自动化,通过传感器实时获取、学习和分析环境信息。其次,它可以通过分析和处理数据,从中提取有用的信息,并根据情境做出适当的决策。最后,它能够在没有人类操作员直接干预的情况下执行任务,根据预设的指令和算法,自主地选择目标、规划行动路径,并实施打击或其他作战行动。

人工智能武器主要依赖四个关键技术。第一,机器学习。机器学习是人工智能武器的核心技术之一。通过训练模型和算法,人工智能武器可以从大量的数据中学习并提取有用的信息。它通过分析战场情报、目标特征和环境条件等数据,从中发现模式和规律,并作出相应的决策。第二,深度学习。深度学习是机器学习的一个分支,通过构建深层神经网络模型,人工智能武器可以进行更复杂的数据分析和处理。深度学习可以帮助人工智能武器进行目标识别、目标跟踪和行为预测等,提高其感知和认知能力。第三,自然语言处理。自然语言处理技术使得人工智能武器能够处理和理解人类语言。这对于接收和解释来自指挥官或其他操作员的指令、报告和情报信息非常重要。通过自然语言处理技术,人工智能武器可以从文本中提取关键信息,并根据指令进行相应的行动。第四,强化学习。强化学习是一种让人工智能武器通过与环境的交互来学习和优化决策的技术。通过奖励和惩罚的反馈机制,人工智能武器可以不断调整行为,优化结果。这使得人工智能武器能够在面对不同情境和敌对行为时做出适应性的决策。

(二)人工智能武器的法律地位

探究人工智能武器给国际人道法带来威胁的前提是界定其法律人格属性。学界关于人工智能武器法律人格的定位尚无定论,本研究通过梳理相关流派与学说认为“工具说”较为符合当前人工智能武器的实际法律角色。

第一种观点可称为“工具说”。该学说认为只有碳基生物人类才有可能创造知识,人工智能武器只是人类智力劳动成果的科技化、规模化、智能化,换言之,人工智能只是一种人造工具^[2]。

人类以前使用传统装置(如冷兵器、机枪)打击目标,现在通过创建具备分析能力的工具(人工智能武器)打击目标。二者就像画家用笔画像和用相机拍照一样。另有学者将该学说称作“奴隶说”,认为人工智能具有能力但不具有法律人格和权利能力,将其视为人类的奴隶而解释了人工智能为何不承担法律责任这一问题。还有学者称其为“行为说”,仅将其视为人工智能研发者、制造者和使用者的法律行为,是人控制下的、人能力的延伸物,它本身没有内源性的行为能力也没有内源性的权利能力,故只能是人工智能主体(如设计者、制造者以及使用者等)的法律行为。

第二种观点可称为“电子人说”。部分学者认为人工智能武器自身的自主性取代了人类的意志,故应将其视为法律拟制的主体且具有独立人格。该学说将硅基人工智能与碳基人类并列起来,认为人工智能武器作为元宇宙的重要元素,具有独立意识,能进行独立判断,已经摆脱了人的控制。例如,与人工智能武器类似的生成式人工智能 Chat GPT 就曾表示自己并非人类,但渴望成为人类。欧盟法律事务委员会向欧盟议会提出关于人工智能的立法建议中,在法律主体资格问题上,建议考虑赋予复杂且自主的人工智能“电子人”的法律地位,具体到国际人道法视域下的人工智能武器,就是将其认定为“战斗员”。

第三种观点可称为“有限法律人格说”。有学者认为人工智能武器并非传统意义上的工具,它具备决策能力,因此可以具有有限人格。该学说认为,人工智能是人类创造的,但已超越了人与物二元对立的界分,显然它既不是物也不是人,所以必须跳出“非人即物”的牢笼,可以考虑赋予人工智能武器有限人格。相比于阿尔法狗一类的单一功能弱人工智能,人工智能武器可以被赋予法律主体的地位而非仅作为工具。有学者认为,法律主体范围可以合理扩大,人工智能武器的智能发展过程是模仿自然人的,与人在本质上是相似的,故可赋予其与自然人等价的事实和法律关系。考虑到人工智能武器在民事行为能力 and 责任能力方面的不足,故应对其民事行为能力主体地位和权利给予适当限制,制度设计方面可参照未成年人监护制度^[3]。

在以上诸多学说中,笔者认同工具论。人的

尊严是法律正当性的来源,赋予人工智能主体地位将会违背“主客体不能置换原理”。就其本身的特性而言,人工智能难以产生独立意志,无法独立主张权利和承担法律责任,人工智能武器更不应具有独立人格和意识。从法律实施的社会效果来看,赋予其法律主体资格将极大的挑战现有的法律体系,更为严重的是人工智能会沦为人类逃避责任的工具。

(三)人工智能武器对现代战争与社会的影响

人工智能武器对现代战争和现代社会产生了深远的影响。传统的战争形态正在发生变化,现代战场上的作战环境复杂多变,对军事力量提出了更高的要求。人工智能武器通过自主学习、自主决策和自主执行任务,具备了更高的智能化和自动化水平^[4],从而更接近现代战争的需求。人工智能武器可以通过实时分析情报数据,快速识别并打击敌方目标,提高作战效能、减少误伤、降低风险。此外,人工智能武器还可以填补人力资源短缺的问题。在一些高强度、高风险的作战任务中,使用人工智能武器可以减少对士兵的依赖,降低伤亡风险,并提供更长时间的持续作战能力。

人工智能武器的出现也引发了一系列的伦理和安全问题^[5]。人类应当意识到,使用人工智能武器需要审慎考虑其合法性、安全性和伦理性,以及对人类和社会的长期影响。人工智能的自主性和自动化特点可能导致其产生无法预测的行为,从而增加误伤和冲突升级的风险。从国际人道法的角度看,人工智能武器显著地影响到比例原则、区分原则和“马尔顿斯条款”的解读与落地,需要国际社会共同关注和探讨。

二、人工智能武器给国际人道法造成的冲击

(一)对国际法基本原则造成冲击

1. 对“区分原则”的冲击

国际人道法的基本原则之一是区分原则,它为国际人道法规则奠定了基础。该原则要求在敌对行动时,参与武装冲突的各方必须区分战斗员和平民、军事目标和民用目标,并对使用的作

战手段和方法加以限制。这一原则首次体现在1864年《圣彼得堡宣言》中,宣言明确规定无论何种敌对行动或武装冲突,军事攻击的唯一合法目标应是削弱敌对武装力量。然而,人工智能武器对区分原则带来了挑战,这可以用“误击原则”来描述,即在错误认定战斗员和军用物体的情况下进行攻击,给平民带来不必要的伤害和财产损失。

在现实的战场环境中,人类战斗员不一定在每个场景中都能准确区分平民和战斗员,以及民用目标和军事目标。而引入人工智能武器后,遵守区分原则将变得更加困难。一方面,人工智能武器可能无法准确区分战斗员和平民,因为战场情况瞬息万变,角色也可能在转化。此外,人工智能武器难以区分战斗员和失去战斗能力的人,以及军事物体和民用物体,因为物体的功能是随时发生转化的。另一方面,人工智能武器面临着难以预测的区分偏见。由于算法可以根据已有的歧视性数据进行训练,并且数据使用频率加快、场景增多,人工智能技术可能会使歧视与偏见永久化。

因此,尽管人工智能武器在计算机技术方面取得了进展,但在遵守国际人道法的区分原则方面仍面临诸多挑战。具体而言,人工智能武器在准确区分战斗员和平民、军事目标和民用目标方面缺乏人类的理性判断,可能对区分原则产生不良影响。

2. 对“比例原则”的冲击

比例原则是国际人道法中的重要原则之一,该原则要求在武装冲突中,一方实施的攻击行为导致的附带损害不应超过合理限度,并且在不可避免造成附带损害时,也不应超过军事行动预期达到的军事利益。《圣彼得堡宣言》和《日内瓦公约第一附加议定书》也强调了比例原则的重要性,要求对战争中的武器、作战方法和作战手段进行限制,确保攻击行动仅限于一定的军事利益范围内,避免对平民和民用物体进行不分青红皂白的攻击,以保护平民的生命和财产安全。

从技术角度来看,人工智能武器遵守比例原则甚至比遵守区分原则更具挑战性,因为比例原则涉及到生命价值的选择等一系列伦理问题。通常认为,只有人类才能感知生命的意义,具备

对生命做出判断、衡量和选择的能力。而人工智能武器只是搭载了高精尖技术的机器人,缺乏人类的情感智力和触感,无法理解生命的价值和意义,也无法对军事利益和可能造成的附带损害进行衡量^[6]。

更严重的是,人工智能武器可能带来难以控制的附带损害。一旦激活并选择完全自主攻击模式,人工智能武器将根据预设的算法程序自主识别和选定目标发起攻击,可能给人类环境和文明带来超出常态的过度损害,这与军事利益不成比例,属于导致额外、不必要的损害。因此,尽管人工智能武器在技术上取得了进展,但在遵守比例原则方面仍面临困难。

3. 对“马尔顿斯条款”的冲击

“马尔顿斯条款”强调,在武装冲突中,无论是否有明确规定,任何类型的武器使用都不能违背人道主义原则和公众良知。该条款要求即使国际条约没有对相关情况做出具体规定,参与武装冲突的各方仍需遵守战争法规和相关惯例,在武装冲突中应该尽量减少对平民的伤害。这一原则体现了人道主义的核心精神。此外,“马尔顿斯条款”在国际人道法中具有重要意义,由于国际法律滞后于新型武器的发展,无法及时制定专门的规章来约束其使用,因此,“马尔顿斯条款”作为一项兜底性原则,填补了在规制新型武器方面的国际法律空白。

人工智能武器作为一种新型武器,遵守“马尔顿斯条款”存在困难。由于人工智能武器缺乏情感和道德判断能力,缺乏人为控制的关键功能,无法准确理解生命的价值和尊严,因此可能违反最低限度的人道主义原则和公众良知。首先,在目标识别方面,人工智能武器依赖于算法和数据来辨识和区分目标,但由于技术的局限性和数据的不完整性,其可能会错误地将平民误认为军事目标,从而造成不必要的伤亡和破坏。这种误判可能违反了“马尔顿斯条款”中关于减少对平民的伤害的要求。其次,人工智能武器的自主性决定其可以在没有人类干预的情况下作出决策和执行任务。然而,由于缺乏情感和道德判断能力,人工智能武器可能无法适当考虑战争法规和相关惯例而过度使用武力,导致不必要的痛苦和破坏。这种过度伤害可能违反了“马尔顿斯

条款”中关于避免不必要的痛苦和破坏的要求。最后,人工智能武器缺乏可追溯性和透明性也是一个问题。由于其复杂的算法和决策过程,人工智能武器的行为可能难以解释和追溯,从而难以确定是否符合人道主义原则和公众良知的要求。这种缺乏可追溯性可能违反了“马尔顿斯条款”中关于确保武器使用合法性的要求。

总之,尽管“马尔顿斯条款”强调任何类型的武器使用都不能违背人道主义原则和公众良知,但人工智能武器的特殊性质和功能限制使得其遵守这一原则存在困难^[7]。

(二)对国际法归责机制造成冲击

在国际人道法框架下,归责是为了惩治在武装冲突中违反国际义务的国家和犯下战争罪行的个人,因而国际人道法的责任可分为国家责任和个人责任。在人工智能武器尚未投入到军事战场之前,国际法上的国家责任和个人责任都是相对容易确定的。人工智能武器的出现改变了这一态势。

1. 个人责任

人工智能武器使得个人责任难以清楚地划分。首先,人工智能武器的自主性使得判断和决策过程变得更加复杂。这可能导致难以确定具体的责任人或责任机构。其次,人工智能武器的使用往往涉及跨国行动和多个参与方,这增加了确定责任的难度。例如,在利用无人机攻击目标的军事行动中,操作者、制造商、指挥官等多个角色都可能承担部分责任。再次,人工智能武器的技术复杂性也对调查和证据收集提出了挑战。对于一些自主决策的武器系统,很难获得可靠的证据来证明是否存在违反国际人道法的行为。最后,国际人道法的归责机制需要适应新技术的发展并及时进行更新。随着人工智能武器的不断演进,相关法律和规范也需要相应地更新,以确保对违反国际人道法行为的追责和惩罚。这需要国际社会的合作和协调^[8]。

2. 国家责任

人工智能武器给个人责任划分带来挑战的同时使国家责任更难区分。

首先,难以区分的个人责任导致国家责任也变得模糊。人工智能武器的自主性使得判断和决策过程变得复杂,这可能导致难以确定谁是具

体的责任人或责任机构。传统上,国际人道法中的国家责任通常与军事指挥官、政府或国家机构相关联。然而,对于人工智能武器的行为,责任的认定与划分可能涉及到制造商、操作者、指挥官的国籍国等多个国家。因此,确定国家责任变得更加困难。人工智能武器的出现和应用给国家承担责任带来了一些新的影响和挑战^[9]。

其次,人工智能武器的自主性可能导致责任的模糊性,甚至可能会引发法律和伦理争议。由于人工智能武器可以在没有人类干预的情况下作出决策和执行任务,当出现意外事故或错误行动时,很难确定责任应该归咎于谁。这可能使国家和相关机构在涉及对平民伤害的情况时难以追究责任,从而引发对其合法性和道德性的质疑^[10]。

最后,人工智能武器的技术风险和安全威胁也对国家承担责任产生影响。人工智能武器有可能存在系统漏洞或被黑客攻击可能性,这种未经授权的行动或误用可能造成严重后果。人工智能武器的自主性和复杂性使得其行为可能难以被解释和预测,这可能导致国家面临国内和国际社会的批评和指责,进而对其声誉和国际形象产生负面影响。换言之,在人工智能武器造成的刑事犯罪中,过失犯罪、间接故意犯罪等应承担何种责任,这需要当前国际刑法对其做出回应。

三、国际人道法对人工智能武器的回应路径

鉴于人工智能武器给国际人道法带来了基本原则和归责原则方面的挑战和影响,国际社会需要加强对人工智能武器的监管和规范以应对人工智能武器带来的责任问题,确保其使用符合法律和道德。这包括完善事前审查制度、建立适当的法律框架、制定伦理准则、加强技术安全措施,并加强国际合作和对话等。只有通过合理的管控和规范,国际社会才能更好地履行其对人工智能武器使用的责任,确保其符合人道主义原则,使人工智能科技之“善”应用于人类的根本利益和最广大人民的福祉,进而构建更加合理公正的社会秩序^[11]。

(一)事前审查制度

事前评估人工智能武器的合法性有助于武装部队提前预判实施的相关行为是否会违反国际义务。国际社会应在国内建立国家强制性审查机制以审查人工智能武器的合法性。尽管2001年《特定常规武器公约》的第二次审查会议敦促尚未建立武器合法性审查机制的国家开展对新武器的审查,但目前只有部分国家建立了国内强制性武器审查机制。人类对人工智能武器的追求以及国家急于审查人工智能武器的合法性,这一矛盾是未来人工智能武器违反国际人道法的主要风险之一。因此,建立国家强制性武器审查机制并建立健全国家急于审查人工智能武器的责任制度,是国际社会当前亟需解决的问题。

对于人工智能武器的合法性审查,需要考虑从系统研发到采购及使用的整个过程。合法性审查标准应包括以下内容:是否属于人道法严禁使用的武器;是否采用禁止使用的作战手段和方法;是否遵守国际人道法的区分原则、比例原则和预防原则等。此外,还有一种观点提出了“道德准则嵌入”的概念,即通过合法性审查和伦理审查来实现对人工智能武器系统的有意义的人类控制,最大限度地减少对人类产生不利影响的危险。

(二)事中遵守规范

国际法中一直存在限制武器使用的规定,要求参与武装冲突的各方在武器的选择和武器的使用方法上都要受到限制和约束,包括禁止使用可能造成过分伤害或过分痛苦的武器,以及不能区分战斗员和民用物体的武器。此外,还有一些规制或禁止使用特定武器的公约,包括禁止使用生化武器、杀伤人员地雷、激光致盲武器的公约。《日内瓦公约第一附加议定书》第三十六条规定,在研发和使用新武器、新作战手段及方法时,缔约方应当考虑此种新武器、新作战手段和方法是否被国际法所禁止。《特定常规武器公约》强调在武装冲突中,作战手段和作战方法的选择并不是不受任何约束的,任何时候都要将平民和战斗员置于人道主义的保护之下。鉴于此,国际社会可以考虑将人工智能武器纳入国际法审查中。具

体而言,人工智能武器事中遵守规范应包括适当的法律框架、伦理准则、技术安全规范等。

第一,建立适当的法律框架。从国际法的角度出发,确立适当的法律框架是管理和规范人工智能武器的使用的重要步骤。首先,国际社会可以考虑制定新的国际公约或协定,专门针对人工智能武器的使用进行规范。这些公约或协定应该包括明确的原则、准则和规则,以确保人工智能武器的合法性、透明性和道德性。此外,公约或协定还可以规定国家之间的合作机制,促进信息共享、技术合作和相互监督。其次,国际社会可以通过解释和扩展现有的国际法来适应人工智能武器的特殊性。例如,根据国际人道法和国际人权法的原则,可以解释人工智能武器使用时的合法性、比例原则和减少对平民伤害的要求。此外,可以考虑将人工智能武器的使用纳入到禁止或限制使用的武器类别中。再次,各国可以在国内制定相关法律和监管措施,以管理和规范人工智能武器的研发、生产、出口和使用。这些法律和监管措施应要求人工智能武器符合人道主义原则、公众良知。同时,国家还应加强对人工智能武器的监督和审查,确保其安全性和可靠性^[12]。最后,国际社会可以通过加强信息共享、技术合作、能力建设和经验交流等方面的国际合作来应对人工智能武器的挑战。同时,可以建立专门的国际机构或委员会来监督和评估人工智能武器的使用,并促进国际合作和对话。

第二,制定伦理准则。从国际法的角度出发,制定适当的伦理准则是管理和规范人工智能武器使用的重要一环。一是尊重人权和人道主义原则。伦理准则应强调人权的尊重和保护,确保人工智能武器的设计、开发和使用不会违反人权法和国际人道法,包括减少对平民的伤害、避免不必要的痛苦和破坏,以及尊重生命的价值和尊严。二是透明度和可解释性。伦理准则应促进人工智能武器的透明度和可解释性。这意味着人工智能武器的决策过程应该能够被理解和解释,使其使用者和相关当事人能够理解为什么做出了特定的行动或决策。三是可追溯性和问责制。伦理准则应要求人工智能武器的行为可以被追溯和审查。这包括记录和存储相关数据,以便在需要时调查和评估其使用的合法性和道

德性。此外,应建立相应的问责机制,确保对人工智能武器的使用者和相关当事人进行必要的问责。四是公正和非歧视性。伦理准则应强调人工智能武器的设计和使用应该公正和非歧视,人工智能武器不应基于种族、性别、宗教、国籍等因素偏袒或歧视某些人群,而是根据客观和合理的标准进行行动和决策。五是人为控制和审查性。应确保人工智能武器的使用在人为控制和审查之下,人类操作员应该负有最终的决策权和责任,并且能够对人工智能武器的行为进行必要的监督和干预。

第三,加强技术安全措施。一是安全设计和开发。人工智能武器的设计和开发应将安全性作为首要考虑因素,包括采用安全的软硬件架构、强化系统防护措施、确保数据的完整性和机密性,以及防止未经授权的访问和操纵。二是强化身份认证和访问控制。为了防止未经授权的访问和操纵,人工智能武器应该采用强化的身份认证和访问控制机制,包括使用多重身份验证、加密通信和访问权限管理等技术手段,确保只有经过授权的人员才能使用和操作人工智能武器。三是数据隐私和保护。人工智能武器使用的数据应采取加密和匿名化技术,同时确保数据的获取和使用符合相关的隐私法律和规定。四是漏洞和威胁监测。为了及时发现和应对安全漏洞和威胁,人工智能武器应该建立有效的监测和预警机制,开发实时监控系统、网络入侵检测系统和安全事件响应计划等,以确保对潜在威胁的及时识别和应对。五是技术合作和信息共享。国际社会应加强技术合作和信息共享,提高人工智能武器的安全性,分享最佳实践、技术标准和安全经验,促进跨国界合作和协调,共同解决人工智能武器面临的技术挑战和安全问题。

需要指出的是,制定法律框架、完善伦理规范和加强技术安全措施需要各国之间的合作和协商^[13]。国际社会应通过国际合作机制和多边协商,共同制定技术标准和最佳实践,以确保人工智能武器的安全使用。此外,技术安全措施应与法律框架和伦理准则相互协调,形成一个综合的管理体系,以确保人工智能武器的使用符合法律和道德。

(三)事后追责机制

明确并加强使用人工智能武器的国家责任至关重要。当一个国家实施了相关的不法行为并造成损害时,该国应当承担相应的国家责任。强化使用人工智能武器的国家责任可以在一定程度上促使国家对人工智能武器的使用更加谨慎。为了避免违反国际义务、避免被追究国家责任以及减少违法成本,一个国家会对人工智能武器的研发、生产和使用采取更加审慎的态度。因此,在国际法层面,可以通过强化国家责任来引导人工智能武器的规范发展^[14]。

通过加强国家对其不法行为所应承担的责任,可以有效减少由人工智能武器使用所带来的国际人道法风险。一方面,国家责任的增加将使人工智能武器的研发者背负更大的压力,从而更加谨慎地处理人工智能武器算法的设计和编程。另一方面,在军事战场上,指挥官具有自由裁量权。为了避免不法行为的发生,引发不必要的冲突,国家会限制指挥官的自由裁量权。人工智能武器的指挥官需要在法律框架内行使决策权,遵守严格的法律规定和程序,以确保人工智能武器的使用符合国际人道法的基本框架,并满足其基本要求^[15]。

此外,还应该加强个人对使用人工智能武器的责任。如前所述,人工智能武器涉及到研发者、指挥官和操作者等个人。在某些情况下,个人应当承担国际刑事责任。例如,如果研发者故意将有错误或严重技术缺陷的程序输入到人工智能武器系统中,导致其违反国际人道法,那么研发者应当承担国际刑事责任。同样,如果人工智能武器的指挥官或操作者故意或放任其从事违反国际人道法的行为,那么他们也应当承担国际刑事责任。然而,在某些情况下,指挥官和操作者可能并无犯罪故意,而是由于他们过于相信人工智能武器,没有预测可能的行为后果而导致结果发生。目前的国际刑事责任框架难以实现对这种过失行为的追究。因此,随着人工智能的快速发展,有必要进一步完善对战争罪等国际刑事责任的界定,将过失作为构成此类国际刑事责任的要素之一^[16]。

四、结论

作为《特定常规武器公约》的缔约国,我国始终积极关注人工智能武器的发展与应用。根据我国代表团2018年在《特定常规武器公约》第20次缔约国会议上的发言,可知我国认同不断完善国际军控与防扩散体系为维护世界的和平与稳定发挥了重要作用,但我国政府也提到军事应用给人类安全乃至生存带来巨大的潜在风险与威胁。我国学界普遍认为,人工智能武器的出现对现代战争和社会产生了深刻的影响,带来了新的挑战 and 机遇。使用人工智能武器应审慎考虑其合法性、安全性和伦理性,以及对现代战争和社会的长期影响。为了确保人工智能武器的合法使用,国际社会需要加强合作,制定更加全面和适应性强的法律和规范,以实现人类社会的和平、安全和尊严。国际社会应在现有国际法基础上,本着普遍安全的理念,致力发展预防性外交,遏制高科技领域的军备竞赛势头,维护国际和平与稳定。各国应通过广泛参与、平等协商,增进军事互信,共同推进各项工作取得新进展。

就我国国内而言,应该在平衡处理各国军事安全和人道主义关切的基础上,不断加强和完善常规军控法律机制。一方面,我国要积极抓住人工智能技术发展的良机,加快智能化军事建设。另一方面,应通过转化、纳入等方式将相关国际条约落实到国内。学界应研究国际法律规定,尽快出台符合国际法的智能武器装备制造规定和标准,使得智能武器装备的发展规范化、流程化。应设立完备的人工干预机制。在对智能武器装备的行为进行监管时,应建立相应的追溯机制。

作为重要的全球参与者,我国应以负责任的态度,推动国内人工智能武器制造的规范化和标准化进程。通过设立完备的人工干预机制、建立追溯机制以及严谨的监管体系,使人工智能武器保持可控,并避免产生不可预见的严重后果。此外,我国还可以与其他国家和国际组织合作,促进国际间就人工智能武器的规范和监管达成共识,以建立相关领域全球法律框架。只有通过多边对话和合作,加强信息交流和经验分享,才能共同应对人工智能武器给国际人道法带来的

挑战。

参考文献:

- [1] 张卫华. 人工智能武器对国际人道法的新挑战[J]. 政法论坛, 2019, 37(4): 144-155.
- [2] 江国强, 裴长利. 人工智能体刑事主体资格的冷思考[J]. 华北水利水电大学学报(社会科学版), 2020, 36(4): 77-82.
- [3] 付姝菊. 生成式人工智能视域下的人权: 张力、威胁与中国因应: 以 ChatGPT 为例[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版), 2023, 26(3): 126-134.
- [4] 朱荣生, 冯紫雯, 陈琪, 等. 人工智能的国际安全挑战及其治理[J]. 中国科技论坛, 2023(3): 160-167, 179.
- [5] 李传军. 人工智能发展中的伦理问题探究[J]. 湖南行政学院学报, 2021(6): 38-48.
- [6] 侯嘉斌, 李军. 人工智能武器: 法律风险与规制路径[J]. 中国信息安全, 2019(12): 90-93.
- [7] 杨成铭, 魏庆. 人工智能时代致命性自主武器的国际法规制[J]. 政法论坛, 2020, 38(4): 133-143.
- [8] 张煌, 杜雁芸. 人工智能军事化发展态势及其安全影响[J]. 外交评论(外交学院学报), 2022, 39(3): 99-130, 7-8.
- [9] 李享, 罗天宇. 人工智能军事应用及其国际法问题[J]. 信息安全与通信保密, 2021(1): 99-108.
- [10] 魏东. 人工智能犯罪的可归责主体探究[J]. 理论探索, 2019(5): 5-13.
- [11] 伏志强, 孙伟平. 科技向“善”: 人工智能发展的价值遵循[J]. 甘肃社会科学, 2021(2): 97-103.
- [12] 杜瑾. 人工智能武器犯罪类型界分与风险控制[J]. 学术探索, 2022(5): 74-84.
- [13] 傅莹. 人工智能与国际安全治理路径探讨[J]. 人民论坛, 2020(36): 6-7.
- [14] FUZAYLOVA E. War torts, autonomous weapon systems, and liability: why a limited strict liability tort regime should be implemented[J]. Cardozo Law Review, 2019, 40: 1327-1366.
- [15] JENKS C. False rubicons, moral panic & conceptual cul-de-sacs: critiquing & reframing the call to ban lethal autonomous weapons[J]. Pepperdine Law Review, 2016, 44: 2.
- [16] VESTNER T, ROSSI A. Legal reviews of war algorithms[J]. International Law Studies, 2021, 97: 509-553.

The Impact and Response of Artificial Intelligence Weapons on International Humanitarian Law

FU Shuju

(Law School, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract: After artificial intelligence is used in weapon design and research and development, artificial intelligence weapons are produced. Artificial intelligence weapons are intelligent and offensive, and can be considered as tools to assist human attacks with a certain degree of autonomous decision-making ability. The emergence of artificial intelligence weapons has caused an impact on the principles of distinction, proportionality and Maltens clause of international humanitarian law, and has brought challenges to the principle of accountability in international humanitarian law. In order to ensure the rational use of AI weapons, the international community should strengthen the prior review system, establish standards for implementation during the event, improve the mechanism for accountability after the event, and achieve peace, security and dignity of human society. China should improve the legal mechanism for conventional arms, ensure the development of artificial intelligence weapons complies with laws and ethics.

Key words: International humanitarian law; The laws of war; Artificial intelligence weapons; Convention on Certain Conventional Weapons

(编辑:孙树勋)